Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Planificación del Proyecto y Cronograma de Trabajo – Código EDT: 1.7

2. INTRODUCCIÓN

El aseguramiento del plazo de entrega en proyectos de software requiere una disciplina estricta de descomposición jerárquica del trabajo y secuenciación lógica de actividades. Tomando como base los lineamientos del Project Management Institute (PMI) y la metodología ágil Scrum, este informe formaliza la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) compuesta por 49 tareas estructuradas en 5 fases, y el Cronograma Maestro oficial configurado en Microsoft Project bajo el calendario laboral de la ciudad de Ambato, totalizando 57 días laborables y 456 horas netas de ingeniería.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Estructurar la planificación temporal y metodológica integral del proyecto SIGE mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de 49 tareas y el Cronograma Maestro en Microsoft Project, estableciendo la línea base del proyecto.

3.2. Objetivos Específicos

- Descomponer el proyecto en 49 tareas organizadas en 5 fases secuenciales e iterativas.
- Configurar el calendario laboral oficial de Ambato/Ecuador (lunes a viernes, 8 horas/día, excluyendo feriados nacionales como el 9 de Octubre).
- Determinar el camino crítico (*Critical Path Method*), las holguras y la asignación del 100 % de recursos del equipo.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Planificación desde el 12 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026.
- 5 fases: Análisis, Arquitectura, Desarrollo Core, Pruebas/QA y Cierre/Despliegue.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Mantenimientos evolutivos posteriores a la fecha de entrega-recepción del 30 de octubre de 2026.

5. DEFINICIONES

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):** Descomposición jerárquica orientada a entregables del trabajo que ejecutará el equipo del proyecto.
- **Línea Base del Cronograma:** Versión aprobada del modelo de programación que solo puede modificarse mediante procedimientos formales de control de cambios.
- **Ruta Crítica (CPM):** Secuencia de actividades que determina la duración total mínima del proyecto; no tiene holgura.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 1.7):** Elaboración del cronograma en Microsoft Project, cálculo de holguras y gestión del tiempo.
- **Equipo SIGE (HV, NH, AV):** Estimación de esfuerzo por paquete de trabajo y compromiso de entregas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del cronograma.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Código del Trabajo de Ecuador y LOSEP:** Regulación de la jornada laboral de 8 horas diarias y calendario oficial de feriados nacionales obligatorios.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Practice Standard for Work Breakdown Structures (PMI):** Buenas prácticas para la creación y diccionario de la EDT.
- **Guía PMBOK (7ma Edición), Dominio de Planificación:** Métodos de ruta crítica y secuenciación con precedencias.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Cronograma Maestro y Ruta Crítica

El cronograma se configuró en Microsoft Project Professional con calendario de lunes a viernes (08:00 a 17:00, 1 hora de almuerzo). En la Figura 1 se presenta la captura directa del diagrama de Gantt oficial del proyecto.

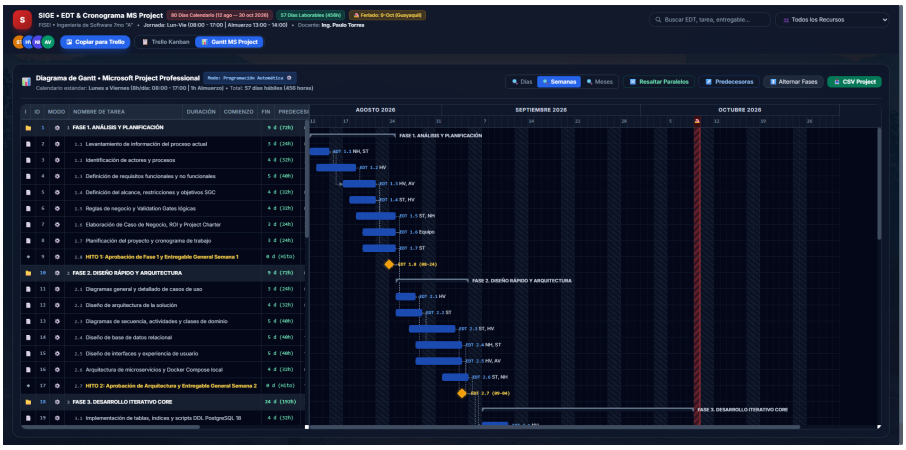


Figura 1: Diagrama de Gantt Oficial del Proyecto SIGE en Microsoft Project (57 Días Laborables / 456 Horas).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Resumen de Fases y Distribución de Esfuerzo

Fase	Denominación de Fase	Fechas	Días	Horas	% Esfuerzo	
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago - 24 ago	9	72 h	15,8 %	
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	25 ago - 04 sep	9	72 h	15,8 %	
Fase 3	**Desarrollo Core**	07 sep - 08 oct	24	192 h	42,1 %	
Fase 4	**Pruebas y Control de Calidad**	12 oct - 23 oct	10	80 h	17,5 %	
Fase 5	**Despliegue y Cierre**	26 oct - 30 oct	5	40 h	8,8 %	
TOTAL GENERAL CONSOLIDADO:		**12 ago - 30 oct**	**57**	**456 h**	**100.0 %**	

Tabla 1: Distribución Oficial de Esfuerzo y Tiempos por Fase del Proyecto.

9.2. Hitos Principales de Control (Milestones)

- **Hito 1 (24 de agosto):** Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1 (EDT 1.8).
- **Hito 2 (04 de septiembre):** Aprobación de Arquitectura y Entregable General Semana 2 (EDT 2.7).
- **Hito 3 (22 de septiembre):** Sprint 2 Review: Wizard y Persistencia Operativa (EDT 3.8).
- **Hito 4 (30 de septiembre):** Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO (EDT 3.12).

- **Hito 5 (08 de octubre):** Sistema Core Completado previo a Feriado (EDT 3.16).
- **Hito 6 (23 de octubre):** Aceptación de QA y Release Candidate v1.0-RC (EDT 4.6).
- **Hito 7 (30 de octubre):** Cierre Formal y Despliegue en Servidor Institucional (EDT 5.5).

10. CONCLUSIONES

- El cronograma maestro establece un ritmo balanceado con 456 horas distribuidas estrictamente en días laborables.
- La identificación de la ruta crítica permite al equipo concentrar el esfuerzo de testing en los componentes de persistencia de matriz y compuertas lógicas.

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

13. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Registro y Control en el Tablero Oficial de Gestión (EDT Trello)

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.7
Nombre de la Tarjeta	Planificación del proyecto y cronograma de trabajo
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	20 de agosto al 24 de agosto de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`07_Planificacion_Proyecto_Cronograma_EDT.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Reunión de Hito 1

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.7 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de Programación en Microsoft Project

Archivo fuente maestro versionado: `Proyecto_SIGE_EDT.mpp` (352,256 bytes) con línea base aprobada y 49 tareas enlazadas.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `9d32a0c - chore(schedule): cronograma maestro MS Project oficial y tablero EDT Trello`
- **Archivos Afectados:** `AlcanceInforme/Tablero_EDT_Trello.html`, `Entregables_Latex/Fase_1/1.7`